

Математика

Тема 13: Положительные и отрицательные числа. Профильный уровень

Урок 12: Деление

Теория

Заметили ошибку? 

Введение

Деление на положительное число эквивалентно умножению на обратное ему число. Например, $8:2 = 8 \cdot \frac{1}{2} = 4$ или $5:\frac{1}{3} = 5 \cdot 3 = 15$.

Но у любого отрицательного числа тоже есть обратное. И деление на отрицательное число тоже можно заменить умножением на обратное:

$$8:(-2) = 8 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -4 \text{ или } -10:(-5) = -10 \cdot \left(-\frac{1}{5}\right) = 2.$$

Давайте вспомним определение. Два числа называются взаимно обратными, если их произведение равно единице: если $a \cdot b = 1$, то a и b – взаимно обратные числа.

Но это значит, что взаимно обратные числа всегда имеют один и тот же знак. Если бы они были разных знаков, то их произведение получилось бы отрицательным.

Правила деления

Отрицательное число можно представить как произведение -1 на противоположное положительное число: $-5 = -1 \cdot 5$. Этот факт и позволяет

То есть правило деления чисел с разными знаками аналогично правилу умножения. Их даже можно объединить в одно правило: **выполнять умножение или деление двух чисел нужно, не обращая внимания на знаки. Если числа были одного знака, то результат будет положительным, а если разного – то отрицательным.**

Примеры

1) $-16:2$

Делим, не обращая внимания на знак. Так как числа разных знаков, то в ответе ставим минус: $-16:2 = -8$.

2) $-24:(-8)$.

Делим 24 на 8, так как числа оба отрицательные, то ответ положительный: $-24:(-8) = 3$.

3) $1,8:(-3)$.

Делим 1,8 на 3, так как знаки у чисел разные, в ответе минус: $1,8:(-3) = -0,6$.

Часто, чтобы понять, какой знак получится, правило запоминают так: «минус на минус дает плюс, плюс на минус дает минус». Это верно и для умножения и для деления.

4) $2,1:(-0,7)$.

Делимое и делитель можно умножить на 10. Так как числа разных знаков, то в ответе ставим минус: $2,1:(-0,7) = 21:(-7) = -3$.

5) $48:\left(-\frac{6}{7}\right)$.

Знак ответа минус, его можно сразу поставить впереди, т.к. у чисел разные знаки. Деление заменяем умножением. Сокращаем и получаем ответ:

$$48:\left(-\frac{6}{7}\right) = -48 \cdot \frac{7}{6} = -8 \cdot 7 = -56.$$

виде неправильной и сократим на 12, деление на 0,01 означает умножение на 100. Выделяем целую часть и получаем ответ:

$$-1\frac{5}{7} : (-0,12) = \frac{12}{7} : 0,12 = \frac{1}{7} \cdot 100 = \frac{100}{7} = 14\frac{2}{7}$$

$$7) \frac{-15}{-75}.$$

Дробь – это тоже деление. Минус на минус дают плюс. Сокращаем дробь на 5 и на 3. Можно записать в виде десятичной дроби: $\frac{-15}{-75} = \frac{15}{75} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5} = 0,2$.

$$8) -35 \cdot \frac{1}{5} : (-0,56 : 8) \cdot (-4).$$

Если в выражении несколько операций умножения и деления, то правило то же самое. Два первых минуса дают плюс. Остается один. В ответе минус. Или так: всего три минуса. Нечетное количество минусов дает минус:

$$-35 \cdot \frac{1}{5} : (-0,56 : 8) \cdot (-4) = -35 \cdot \frac{1}{5} : (0,56 : 8) \cdot 4 = -7 : 0,07 \cdot 4 = -100 \cdot 4 = -400.$$

Заключение

Деление можно считать умножением. Поэтому правило умножения чисел с разными знаками подходит и для деления. Заключается правило в следующем: чтобы выполнить действия с несколькими умножениями и делениями, нужно выполнить действия, не обращая внимания на знаки. Четное количество минусов в исходном выражении даст плюс в ответе, нечетное – минус.

Если мы умножаем всего два числа или делим одно число на другое, то правило звучит проще: минус на минус дает плюс, плюс на минус дает минус.

Тот факт, что деление можно заменить умножением на обратное число, мы использовали, чтобы объяснить, почему правило умножения подходит и для деления.

При расчетах такую замену делать совсем не обязательно. Все зависит от конкретного примера. В примере $\frac{15}{8} : \left(-\frac{3}{56}\right)$ это в самом деле удобно сделать:

$$\frac{15}{8} : \left(-\frac{3}{56}\right) = -\frac{15}{8} \cdot \frac{56}{3} = -\frac{5}{1} \cdot \frac{7}{1} = -35. \text{ А в примере } -\frac{26}{27} : (-13), \text{ если заменить деление умножением, то удобнее не станет, поэтому считаем так, как есть: } -\frac{26}{27} : (-13) = \frac{2}{27}.$$

1. Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Математика. 6 класс. М.: ИОЦ «Мнемозина», 2014.
2. Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. Математика. 6 класс. Учебник в 3 частях. М. «Просвещение», 2010.
3. Виленкин Н.Я. и др. Математика. Учебник для 6 класса. М.: ИОЦ «Мнемозина», 2013.

Рекомендованные ссылки на ресурсы сети Интернет

1. Yaklass.ru ([Источник](#)).
2. Math-prosto.ru ([Источник](#)).
3. Mathematics-repetition.com ([Источник](#)).

Домашнее задание

- Определите знак частного:

а) $-12,58 : 5,4$;

б) $74,23 : (-4,23)$;

в) $-32,58 : 65,12 : (-5,36) : (-4,56)$.

- Выполните деление: $3\frac{1}{3} : (-1\frac{1}{6})$.

Найдите значение выражения: $-5 \cdot 4 : (-2) \cdot (-3) : 10$

Подробнее о подписках: для 1-4 классов для 5-8 классов для 9-11 классов

Служба поддержки:

8 800 350-03-35

[Пользовательское соглашение](#) [Персональные данные](#) [Лицензии](#)

По вопросам партнёрства пишите нам на: lc@rt.ru